Chemische reacties en energie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Kloppend maken

Tel links en rechts per atoomsoort. Begin met het element dat in maar één stof aan elke kant voorkomt, en doe zuurstof het laatst.

1 Welke coëfficiënten?

a) 1, 3 **en** 2 · **b)** 2, 1 **en** 2 · **c)** 2, 3 **en** 2

2 Welke coëfficiënten?

a) 1, 5, 3 **en** 4 · **b)** 2, 2 **en** 1

Bij een verbranding van een koolwaterstof ga je altijd in dezelfde orde: eerst koolstof, dan waterstof, dan zuurstof. Zo kom je op 1, 5, 3, 4.

2 Rekenen met de wet van behoud van massa

De wet van behoud van massa geldt altijd. Weegt het meer of minder, dan is er iets uit de lucht bij gekomen of als gas ontsnapt.

3 Hoeveel product?

a) 44 **g · b)** 40 **g**

4 Een leerling verbrandt 5 g staalwol in een open schaaltje en weegt achteraf 7 g. Leg uit waarom de massa gestegen is.

Het ijzer heeft zuurstof uit de lucht opgenomen en is ijzeroxide geworden. Die zuurstof zit nu mee in de vaste stof, dus weegt het geheel meer. Er is geen massa uit het niets gekomen.

Dit is de klassieke proef: staalwol wordt zwaarder omdat de zuurstof mee in de vaste stof gaat zitten. Niets komt uit het niets.

5 Dezelfde leerling verbrandt een kaars in een open schaaltje en weegt achteraf minder. Leg uit waarom dat de wet niet tegenspreekt.

Bij het branden ontstaan koolstofdioxide en waterdamp, en die waaien weg. In een gesloten vat zou de massa gelijk blijven.

Hier gaat er net massa weg als gas. Dezelfde wet, een tegengestelde meting: alles hangt af van wat er in of uit het vat kan.

3 Reactie of geen reactie?

Een chemische reactie maakt nieuwe stoffen. Verandert er enkel het uitzicht, dan is het geen reactie.

6 Als er een neerslag ontstaat, is er een nieuwe stof gevormd.

waar

7 Zand dat water troebel maakt, is een chemische reactie.

niet waar

Troebel water is een suspensie, dus een mengsel. Er ontstaat geen nieuwe stof.

8 Bij een chemische reactie blijft het aantal atomen van elk element gelijk.

waar

9 Bij een chemische reactie ontstaan nieuwe elementen.

niet waar

Atomen worden herschikt, niet omgezet in andere elementen. Daarvoor zou je een kernreactie nodig hebben.

4 Exo of endo?

Exo geeft energie af, endo neemt op. Let op dat je redeneert vanuit de reactie en niet vanuit je hand.

10 Exo of endo?

a) exo · b) endo · c) endo

11 Exo of endo?

a) endo · b) exo · c) exo

Een handwarmer voelt warm omdat de reactie energie afgeeft; een koudepakje voelt koud omdat ze energie opneemt. Je hand meet telkens het omgekeerde van wat de stof doet.

12 Een leerling meet dat de oplossing in haar beker afkoelt van 21 naar 14 graden. Welk soort reactie is dat, en waarom?

Endo-energetisch. De reactie heeft energie nodig en haalt die uit de oplossing en uit de omgeving, dus daalt de temperatuur.

De beker koelt af, dus de reactie haalde energie uit de omgeving. Dat is wat endo betekent.

5 Het energiediagram

Op de verticale as staat de inwendige energie. Of de producten hoger of lager liggen, zegt of de reactie exo of endo is.

13 Vul aan.

a) de inwendige energie · b) lager dan de reagentia · c) de reactie-energie

14 Teken in woorden het energiediagram van een endo-energetische reactie: waar liggen de reagentia en de producten, en wat betekent het hoogteverschil?

De reagentia liggen onderaan en de reactieproducten erboven. Het hoogteverschil is de reactie-energie, en die is hier opgenomen uit de omgeving.

Beschrijf altijd beide uiteinden én het hoogteverschil. Dat hoogteverschil is de reactie-energie, en het teken zegt welke soort reactie het is.

6 Energie omzetten

Schrijf een omzetting altijd als van-naar. Zo zie je meteen of je de twee vormen juist benoemd hebt.

15 Welke omzetting?

a) chemisch naar thermisch · b) licht naar elektrisch · c) elektrisch naar chemisch

Let op de laatste: bij het opladen gaat het van elektrisch naar chemisch, bij het gebruiken net omgekeerd.

16 Waarom zegt men dat chemische energie in de bindingen zit?

Om een binding te verbreken heb je energie nodig, en bij het vormen van een binding komt energie vrij. Het verschil tussen de bindingen van de reagentia en die van de producten is net de reactie-energie.

Hier komt het energiediagram terug: het verschil tussen de bindingen van begin en eind is precies de reactie-energie.